AVANT 0

Avant de commencer

45 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

PRÉ-REQUIS

RAPPEL 1 · ATOMES ET MOLÉCULES

Une molécule est formée d'atomes. Symboles : C carbone, H hydrogène, O oxygène. La formule CO_2 indique 1 atome de carbone et 2 atomes d'oxygène.

1 Combien d'atomes de chaque sorte compte la molécule d'eau H_2O ? APP

2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène.

RAPPEL 2 · TRANSFORMATION CHIMIQUE

Au cours d'une transformation chimique, des **réactifs** disparaissent et des **produits** apparaissent. Les atomes se conservent : ils se réarrangent.

2 Dans la combustion du carbone avec le dioxygène, quels sont les réactifs ? APP

Le carbone et le dioxygène.

RAPPEL 3 · L'AIR

L'air contient environ 21 % de **dioxygène** O_2 et 78 % de **diazote** N_2.

3 Quel gaz de l'air permet aux combustions d'avoir lieu ? APP

Le dioxygène.

RAPPEL 4 · TESTS DU COLLÈGE

L'eau de chaux se trouble en présence de dioxyde de carbone. Le sulfate de cuivre anhydre devient bleu en présence d'eau.

4 Comment mettre en évidence le dioxyde de carbone ? APP

Avec l'eau de chaux, qui se trouble.

AVANT 0

Avant de commencer

PRÉ-REQUIS

Test de positionnement

1. Quel est le symbole de l'atome de carbone ? APP
   C.

2. Combien d'atomes d'oxygène compte la molécule CO_2 ? APP
   2.

3. Combien d'atomes au total compte la molécule CH_4 ? APP
   5.

4. Quel pourcentage de dioxygène l'air contient-il ? APP
   Environ 21 %.

5. Quel test permet de reconnaître l'eau ? APP
   Le sulfate de cuivre anhydre devient bleu.

6. Au cours d'une transformation chimique, les atomes se conservent-ils ? APP
   Oui.

7. Calcule 3 × 2 + 4. RÉA
   10.

8. Calcule 2,5 × 46. RÉA
   115.

9. 1 kg de propane libère 46 MJ. Combien libèrent 3 kg ? RÉA
   138 MJ.

10. Calcule 30 % de 200. RÉA
    60.

BILAN

Je compte mes bonnes réponses : **..... / 10**.

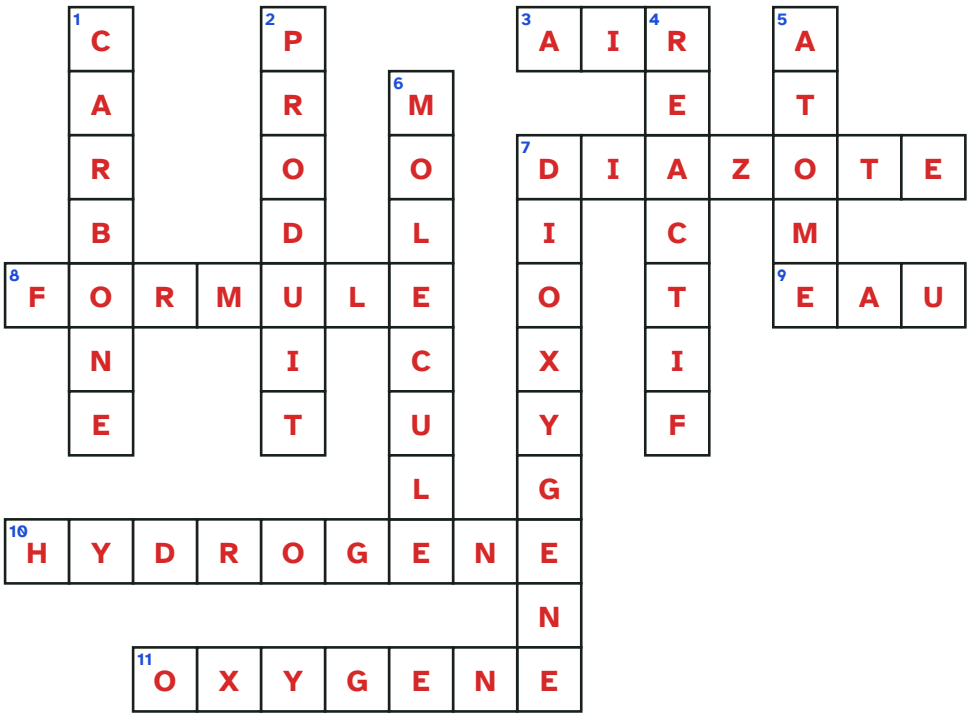
De 8 à 10 : je suis prêt. De 5 à 7 : je relis les rappels de la page précédente. Moins de 5 : je demande de l'aide au professeur avant le premier TP.

AVANT 0

Avant de commencer

Mots croisés · les mots du collège

Complète la grille avec les mots du collège. Écris en majuscules, sans accent.



Horizontalement

3. Mélange de diazote et de dioxygène. **AIR**

7. Gaz qui forme 78 % de l'air. **DIAZOTE**

8. H_2O en est une. **FORMULE**

9. Elle fait bleuir le sulfate de cuivre anhydre. **EAU**

10. Atome de symbole H. **HYDROGENE**

11. Atome de symbole O. **OXYGENE**

Verticalement

1. Atome de symbole C. **CARBONE**

2. Espèce qui apparaît lors d'une transformation. **PRODUIT**

4. Espèce qui disparaît lors d'une transformation. **REACTIF**

5. Plus petite particule d'un élément chimique. **ATOME**

6. Assemblage d'atomes. **MOLECULE**

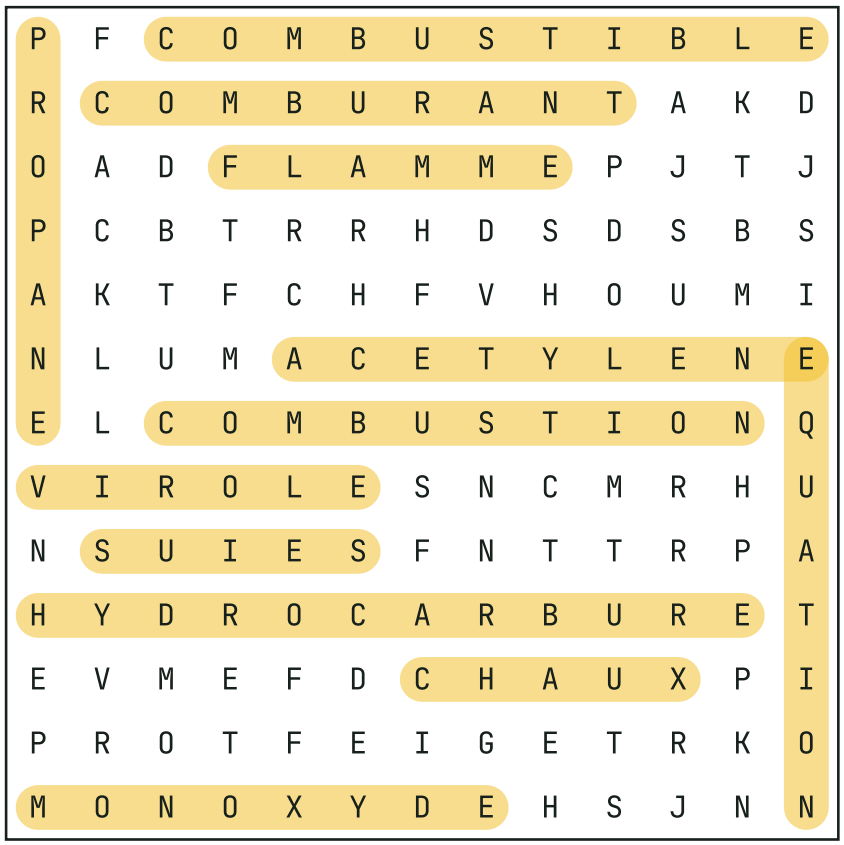
7. Gaz de formule O_2. **DIOXYGENE**

AVANT 0

Avant de commencer

Mot mêlé · les mots de la séquence

Retrouve les mots de la liste dans la grille. Ils peuvent être écrits horizontalement, verticalement ou en diagonale. Coche chaque mot trouvé.



- ☐ **COMBUSTION** : transformation qui produit une flamme
- ☐ **COMBUSTIBLE** : ce qui brûle
- ☐ **COMBURANT** : il entretient la combustion
- ☐ **FLAMME** : bleue ou jaune
- ☐ **VIROLE** : elle règle l'arrivée d'air
- ☐ **SUIES** : dépôt noir de carbone
- ☐ **MONOXYDE** : gaz mortel de formule CO
- ☐ **HYDROCARBURE** : composé de carbone et d'hydrogène
- ☐ **PROPANE** : gaz de formule C_3H_8
- ☐ **ACETYLENE** : gaz du chalumeau
- ☐ **CHAUX** : son eau se trouble avec le CO_2
- ☐ **EQUATION** : elle modélise une réaction